



Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira - CAP - UERJ
Departamento de Matemática e Desenho - DMD
Disciplina: **Geometria** Ano: **2º Ano EM**
Professor: **Daniel Lima**

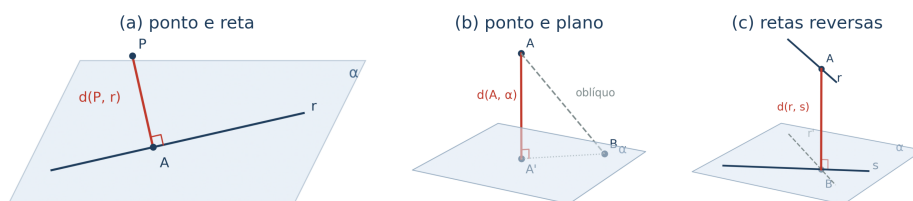
Nome: _____ Turma: _____

Aula 06 — Distâncias e Ângulos no Espaço

Dois tempos de 50 min · continuação da Aula 05 (projeção ortogonal)

1. DISTÂNCIAS NO ESPAÇO

Distância é sempre a medida do **menor caminho** — e no espaço esse caminho é sempre um **segmento perpendicular**. Daí as duas ideias que organizam tudo: **(I)** toda distância acaba virando uma distância entre **dois pontos**; **(II)** esses pontos são localizados por **perpendicularidade**, ou seja, por projeção ortogonal.



Par de figuras	Definida?	Como se calcula
ponto e ponto	sempre	medida do segmento que os une
ponto e reta	sempre	até o pé da perpendicular baixada sobre a reta (fig. a)
duas retas paralelas	sempre	de um ponto de uma até a outra
duas retas concorrentes	sim, vale 0	elas têm ponto comum
duas retas reversas	sempre	perpendicular comum; ou $d(r, \alpha)$, com $s \subset \alpha$ e $\alpha \parallel r$ (fig. c)
ponto e plano	sempre	até a projeção ortogonal do ponto sobre o plano (fig. b)
reta e plano	só se $r \parallel \alpha$ ou $r \subset \alpha$	de um ponto de r até α (ou 0, se $r \subset \alpha$)
dois planos	só se forem paralelos	de um ponto de um deles até o outro

Receita para reversas. Por um ponto de s trace a paralela a r : fica determinado o plano α que contém s e é paralelo a r . Então $d(r, s) = d(r, \alpha)$, e o problema cai no caso da reta paralela ao plano — que por sua vez cai no caso ponto-plano.

Atenção: não se define distância entre uma reta **secante** a um plano e esse plano, nem entre **dois planos concorrentes**. Nesses casos não existe um único valor que mereça o nome de distância.

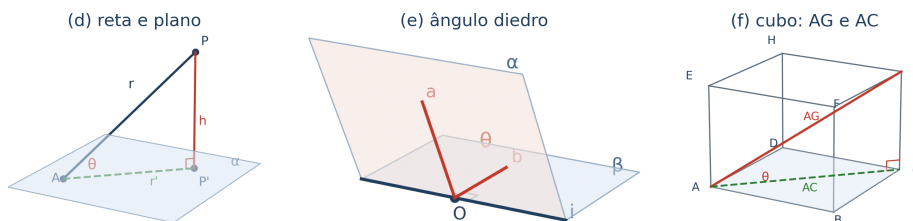
2. ÂNGULOS NO ESPAÇO

Duas retas. Se são concorrentes, o ângulo entre elas é o ângulo agudo (ou reto) que formam. Se são reversas, transporta-se uma delas: por um ponto de r traça-se $s' \parallel s$, e o ângulo entre r e s' é o ângulo entre r e s . Quando esse ângulo é reto, as retas são **ortogonais** — reservamos *perpendiculares* para retas que se cruzam.

Reta e plano (fig. d). O ângulo é **nulo** se $r \parallel \alpha$ ou $r \subset \alpha$, e **90°** se $r \perp \alpha$. Se r é oblíqua, o ângulo entre r e α é o ângulo entre r e sua **projeção ortogonal r' sobre α** — escolha justificada: r' é a reta de α que forma o **menor** ângulo com r .

$$\text{triângulo fundamental: } p = d \cdot \cos \theta \quad h = d \cdot \sin \theta \quad d^2 = p^2 + h^2$$

Dois planos: o ângulo diedro (fig. e). Planos paralelos formam ângulo nulo. Se são secantes segundo a reta i , tome um ponto $O \in i$ e trace, **em cada plano**, a semirreta de origem O **perpendicular a i** ; o ângulo entre essas semirretas é o ângulo diedro. Ele não depende do ponto O escolhido — e as semirretas *precisam* ser perpendiculares a i : duas retas quaisquer, uma de cada plano, não servem. Quando o diedro é reto, os planos são perpendiculares.



3. EXERCÍCIOS

- E1.** Verdadeiro ou falso? Corrija as falsas. **a)** A distância entre dois pontos distintos é a medida do segmento que os une. () **b)** Se uma reta é oblíqua a um plano, a distância entre eles é a medida do menor segmento que os liga. () **c)** A distância de um ponto a um plano é a distância desse ponto à sua projeção ortogonal sobre o plano. () **d)** Dadas duas retas reversas, existe um único segmento perpendicular a ambas com extremidades nelas. () **e)** Faz sentido falar em distância entre dois planos concorrentes. () **f)** Se $P \notin \alpha$ e $A \in \alpha$, então $d(P, \alpha) \leq PA$, com igualdade só quando A é a projeção de P. ()
- E2.** Cubo ABCDEFGH de aresta 6 cm (fig. f: base ABCD, com E, F, G, H acima de A, B, C, D). Calcule, indicando qual segmento você usou: **a)** $d(A, G)$; **b)** $d(A, \text{reta } CG)$; **c)** $d(\text{reta } AB, \text{reta } CG)$; **d)** $d(\text{pl } ABCD, \text{pl } EFGH)$; **e)** $d(E, \text{pl } BCGF)$; **f)** $d(O, G)$, sendo O o centro da base; **g)** $d(\text{reta } AE, \text{reta } BG)$ — procure um plano que contenha BG e seja paralelo a AE.
- E3.** Paralelepípedo reto-retângulo ABCDEFGH com $AB = 12$ cm, $BC = 3$ cm e $AE = 4$ cm (mesma nomenclatura do cubo). Calcule: **a)** a diagonal AG; **b)** $d(A, \text{pl } EFGH)$; **c)** $d(\text{reta } AB, \text{reta } HG)$; **d)** $d(\text{reta } AD, \text{reta } BF)$; **e)** $d(\text{pl } ABFE, \text{pl } DCGH)$.
- E4.** Dois pontos A e B distam 37 cm e 47 cm de um plano α , e suas projeções A' e B' sobre α distam 24 cm. Calcule AB **a)** com A e B no mesmo semiespaço; **b)** (desafio) com A e B em semiespaços opostos.
- E5.** Verdadeiro ou falso? Corrija as falsas. **a)** O ângulo entre uma reta e um plano paralelo a ela é nulo. () **b)** O ângulo entre duas retas reversas é sempre reto. () **c)** Se uma reta é perpendicular a um plano, sua projeção sobre esse plano é um ponto. () **d)** O ângulo entre dois planos secantes é o formado por duas retas quaisquer, uma de cada plano. () **e)** Dois planos são perpendiculares quando o diedro que formam mede 90° . () **f)** O ângulo entre uma reta oblíqua e um plano é menor ou igual ao ângulo entre essa reta e qualquer reta do plano. ()
- E6.** No cubo de aresta a, determine (em graus, com uma casa decimal): **a)** o ângulo entre a diagonal AG e o plano da base; **b)** o ângulo entre AG e a aresta AB; **c)** o ângulo entre o plano ABGH e a base; **d)** o ângulo entre as diagonais AG e BH.
- E7.** Um triângulo equilátero ABC de lado 6 cm está contido num plano α , e o ponto V, fora de α , cumpre $VA = VB = VC = 4$ cm. **a)** Explique por que a projeção de V sobre α é o centro do triângulo. **b)** Calcule $d(V, \alpha)$. **c)** Calcule o ângulo que VC forma com α .
- E8.** Um prisma hexagonal regular tem aresta da base 4 cm e altura 8 cm. Sejam A um vértice da base e B o vértice do topo diametralmente oposto. **a)** Calcule AB. **b)** Calcule o ângulo que AB forma com o plano da base.
- E9. (Desafio)** Calcule o ângulo diedro entre duas faces de um tetraedro regular de aresta a. Sugestão: tome o ponto médio M de uma aresta comum às duas faces.

RESPOSTAS

- E1.** a) V b) F: não se define distância entre reta secante e plano c) V d) V e) F: só entre planos paralelos f) V
- E2.** a) $6\sqrt{3} \approx 10,39$ cm b) $AC = 6\sqrt{2} \approx 8,49$ cm c) $BC = 6$ cm d) 6 cm e) 6 cm (a projeção de E sobre BCGF é F) f) $3\sqrt{6} \approx 7,35$ cm g) 6 cm (AE $\parallel$ plano BCGF, que contém BG)
- E3.** a) 13 cm b) 4 cm c) 5 cm d) 12 cm e) 3 cm **E4.** a) 26 cm b) $\sqrt{24^2 + 84^2} \approx 87,4$ cm
- E5.** a) V b) F: pode ser qualquer ângulo; se for reto, as retas são ortogonais c) V d) F: as retas devem ser perpendiculares à aresta, no mesmo ponto e) V f) V
- E6.** a) $\cos \theta = \sqrt{6}/3$, $\theta \approx 35,3^\circ$ b) $\cos \theta = \sqrt{3}/3$, $\theta \approx 54,7^\circ$ c) 45° d) $\cos \theta = 1/3$, $\theta \approx 70,5^\circ$
- E7.** a) $VA = VB = VC \Rightarrow$ a projeção equidista de A, B e C: é o circuncentro, que no triângulo equilátero é o centro b) $R = 2\sqrt{3}$ e $h = \sqrt{16 - 12} = 2$ cm c) $\cos \theta = 2\sqrt{3}/4 = \sqrt{3}/2$, $\theta = 30^\circ$
- E8.** a) a diagonal maior do hexágono mede 8 cm, logo $AB = 8\sqrt{2} \approx 11,3$ cm b) 45° **E9.** $\cos \theta = 1/3$, $\theta \approx 70,5^\circ$